四旋翼无人机单摆数学模型 + LESO

定义变量

吊挂绳长：l
载荷质量：m
重力加速度：g
X-Z / Y-Z 平面摆角：θ_x/θ_y
无人机机体加速度：a_x/a_y

根据牛顿-欧拉方程建立动力学方程

载荷绕悬挂点的转动惯量：

$$I = ml^2$$

根据转动定律：

$$I\ddot{\theta} = \sum \tau$$

重力产生的恢复力矩：

$$\tau_g = -mg \cdot l\sin\theta$$

无人机加速产生的惯性力矩：

$$\tau_a = -ma \cdot l\cos\theta$$

有方程：

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta - mal\cos\theta$$

化简得非线性微分方程：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta - \frac{a}{l}\cos\theta$$

数学重构（线性部分 + 集总扰动）

将原非线性动力学方程展开，提取出线性部分（即一阶泰勒展开项），打包剩余项：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta - \frac{1}{l}a + [-\frac{g}{l}(\sin\theta - \theta) - \frac{1}{l}a(\cos\theta - 1) + \textit{扰动项}]$$

其中，扰动项包括：绳索的柔性多段特性、空气阻力、外部风场干扰、视觉处理带来的固定滞后等。

设集总扰动为：

$$f(t) = [-\frac{g}{l}(\sin\theta - \theta) - \frac{1}{l}a(\cos\theta - 1) + \textit{扰动项}]$$

利用 ESO 架构，将 $f(t)$ 定义为系统的第三个状态变量 x_3（即扩展状态），得：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta - \frac{1}{l}a + f(t)$$

空间状态方程

标准形式：

$$\begin{cases}\dot{X} = AX + BU \\ Y = CX + DU\end{cases}$$

定义状态变量：

$$x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$$

定义系统输入：

$$u = a$$

定义系统输出：

$$y = x_1$$

对状态变量求导得变化率：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = \dot{\theta} \\ \dot{x}_2 = \ddot{\theta} = -\dfrac{g}{l}x_1 - \dfrac{1}{l}u\end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -\dfrac{g}{l} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ -\dfrac{1}{l}\end{bmatrix}u$$

$$y = [1 \quad 0]\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix} + [0]u$$

其中，a 是无人机在水平方向的加速度（系统的输入 u），故设控制增益 b_0：

$$b_0 = -\frac{1}{l}$$

最终得：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta + b_0 u + f(t)$$

扩展状态空间模型

定义状态变量与扩展扰动状态：

$$x = \begin{bmatrix}x_1 \\ x_2 \\ x_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\theta \\ \dot{\theta} \\ f(t)\end{bmatrix}$$

由定义求导得一阶微分方程组：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\dfrac{g}{l}x_1 + b_0 u + x_3 \\ \dot{x}_3 = \dot{f}(t) = h(t)\end{cases}$$

转换成状态空间的形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 \\ -\dfrac{g}{l} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2 \\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ b_0 \\ 0\end{bmatrix}u + \begin{bmatrix}0 \\ 0 \\ 1\end{bmatrix}h(t)$$

可提取出系统状态矩阵 A，与观测矩阵 C：

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -\frac{g}{l} & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\ C=[1\quad 0\quad 0]$$

建立观测器

基于龙伯格观测器结构，构建观测器采用输出误差注入形式：

$$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L_o e$$

设误差 e 为：

$$e=y-\hat{x}_1$$

其中，L_o 为观测器增益矩阵

$$L_o=\begin{bmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{bmatrix}$$

代入得动力学方程对应的 LESO 连续时间方程：

$$\begin{cases}\dot{\hat{x}}_1=\hat{x}_2+\beta_1 e\\ \dot{\hat{x}}_2=-\frac{g}{l}\hat{x}_1+b_0 u+\hat{x}_3+\beta_2 e\\ \dot{\hat{x}}_3=\beta_3 e\end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\dot{\hat{x}}=(A-L_o C)\hat{x}+Bu+L_o y$$

其中误差动力学矩阵：

$$A-L_o C=\begin{bmatrix}-\beta_1 & 1 & 0\\ -\frac{g}{l}-\beta_2 & 0 & 1\\ -\beta_3 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

对应的特征方程为：

$$det(sI-(A-L_o C))=s^3+\beta_1 s^2+(\beta_2+\frac{g}{l})s+\beta_3=0$$

LESO 带宽法配置

采用带宽法，将三个极点均配置在 $-\omega_o$ 处，期望特征多项式为：

$$P_d(s)=(s+\omega_o)^3=s^3+3\omega_o s^2+3\omega_o^2 s+\omega_o^3$$

对比系数的观测器增益：

$$\begin{cases}\beta_1=3\omega_o\\ \beta_2=3\omega_o^2-\frac{g}{l}\\ \beta_3=\omega_o^3\end{cases}$$

此观测器为基于模型的（Model-Assisted LESO），不仅依赖误差，还利用了已知的系统参数（摆长 l），本结构比完全不依赖模型的标准 LESO 跟踪效果更好